19941번 - 햄버거 분배 성공

☆

실버 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초 (추가 시간 없음)	256 MB	20203	10274	8217	51.806%

문제

기다란 벤치 모양의 식탁에 사람들과 햄버거가 아래와 같이 단위 간격으로 놓여 있다. 사람들은 자신의 위치에서 거리가 K 이하인 햄버거를 먹을 수 있다.

햄버거	사람	햄버거	사람	햄버거	사람	햄버거	햄버거	사람	사람	햄버거	사람
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**

위의 상태에서 $K = 1$인 경우를 생각해보자. 이 경우 모든 사람은 자신과 인접한 햄버거만 먹을 수 있다. 10번의 위치에 있는 사람은 11번 위치에 있는 햄버거를 먹을 수 있다. 이 경우 다음과 같이 최대 5명의 사람이 햄버거를 먹을 수 있다.

- 2번 위치에 있는 사람: 1번 위치에 있는 햄버거
- 4번 위치에 있는 사람: 5번 위치에 있는 햄버거
- 6번 위치에 있는 사람: 7번 위치에 있는 햄버거
- 9번 위치에 있는 사람: 8번 위치에 있는 햄버거
- 10번 위치에 있는 사람: 11번 위치에 있는 햄버거
- 12번 위치에 있는 사람: 먹을 수 있는 햄버거가 없음

$K = 2$인 경우에는 6명 모두가 햄버거를 먹을 수 있다.

- 2번 위치에 있는 사람: 1번 위치에 있는 햄버거
- 4번 위치에 있는 사람: 3번 위치에 있는 햄버거
- 6번 위치에 있는 사람: 5번 위치에 있는 햄버거
- 9번 위치에 있는 사람: 7번 위치에 있는 햄버거
- 10번 위치에 있는 사람: 8번 위치에 있는 햄버거
- 12번 위치에 있는 사람: 11번 위치에 있는 햄버거

식탁의 길이 N, 햄버거를 선택할 수 있는 거리 K, 사람과 햄버거의 위치가 주어졌을 때, 햄버거를 먹을 수 있는 사람의 최대 수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫 줄에 두 정수 N과 K가 있다. 그리고 다음 줄에 사람과 햄버거의 위치가 문자 `P` (사람)와 `H` (햄버거)로 이루어지는 길이 N인 문자열로 주어진다.

출력

첫 줄에 햄버거를 먹을 수 있는 최대 사람 수를 나타낸다.

제한

- $1 \le N \le 20,000$
- $1 \le K \le 10$

예제 입력 1 복사

```
20 1
HHPHPPHHPPHPPPHPHPHP
```

예제 출력 1 복사

```
8
```

예제 입력 2 복사

```
20 2
HHHHHPPPPPHPHPHPHHHP
```

예제 출력 2 복사

```
7
```

출처

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2020 1차대회 (/category/503) > 고등부 (/category/detail/2319) 2번

Olympiad (/category/2) > 한국정보올림피아드 (/category/55) > KOI 2020 1차대회 (/category/503) > 중등부 (/category/detail/2320) 1번

- 데이터를 추가한 사람: otter66 (/user/otter66)

알고리즘 분류

- 그리디 알고리즘 (/problem/tag/33)

메모